

Data Ingest Spec

특허 상세조회 적재 규격 가이드

1. 문서 목적과 대상

ck-axp는 특허 검색 결과에서 선택한 특허 1건의 상세 정보를 보여주기 위해 MariaDB patent 테이블을 읽기 전용으로 조회한다.

조회 API는 GET /patent-searches/{literatureNumber} 하나이며, literature_number 컬럼 하나로 행을 찾는다. 이 문서에서 다루는 스키마와 적재 규칙은 전부 이 조회가 정상 동작하기 위한 전제 조건이다.

2. 테이블 DDL

v4_patent.sql 전문이다. 실제 배포되는 DDL과 한 글자도 다르지 않다.

```
CREATE TABLE patent
(
  id                BIGINT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  literature_number  VARCHAR(64) NOT NULL,
  country_code      VARCHAR(8)  NOT NULL,
  invention_title    VARCHAR(2000) NOT NULL,
  invention_title_eng VARCHAR(2000) NULL,
  abstract           LONGTEXT    NULL,
  specification_text LONGTEXT    NULL,
  technology_field   LONGTEXT    NULL,
  background_art     LONGTEXT    NULL,
  problem_to_solve   LONGTEXT    NULL,
  solution_to_problem LONGTEXT    NULL,
  effect_of_invention LONGTEXT    NULL,
  source_link        VARCHAR(2000) NULL,
  meta_json          JSON        NULL,
  created_at         DATETIME(6) NOT NULL,
  last_modified_at   DATETIME(6) NOT NULL,
  deleted_at         DATETIME(6) NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uk_patent_literature_number (literature_number)
) ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARSET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;
```

참고할 점 두 가지.

- deleted_at 은 soft delete 컬럼이다. ck-axp의 조회 쿼리는 deleted_at IS NULL 조건을 포함한다. 적재 시 이 컬럼은 NULL로 둔다.
- literature_number 에 단독 UNIQUE 제약이 걸려 있다. 국가코드를 포함한 형태(예 KR1020200012345A)로 적재해야 이 제약이 성립한다.

3. 컬럼 명세 표

설명은 patent.json 의 필드 주석을 그대로 옮긴 것이다. abstract ~ source_link 까지 8개는 원래 meta_json 에 들어갈 수도 있었던 값이지만 저장 최적화를 위해 컬럼으로 승격했다. 승격된 값은 meta_json 에 넣지 않는다.

컬럼명	타입	NULL 허용	설명
id	BIGINT	불가	내부 PK, AUTO_INCREMENT. 적재 시 지정하지 않는다.

컬럼명	타입	NULL 허용	설명
literature_number	VARCHAR(64)	불가	문헌번호
country_code	VARCHAR(8)	불가	국가
invention_title	VARCHAR(2000)	불가	발명의 명칭
invention_title_eng	VARCHAR(2000)	가능	발명의 명칭(영어)
abstract	LONGTEXT	가능	요약
specification_text	LONGTEXT	가능	본문
technology_field	LONGTEXT	가능	기술분야
background_art	LONGTEXT	가능	배경
problem_to_solve	LONGTEXT	가능	과제
solution_to_problem	LONGTEXT	가능	해결수단
effect_of_invention	LONGTEXT	가능	효과
source_link	VARCHAR(2000)	가능	원문 PDF 다운로드
meta_json	JSON	가능	구조화된 상세 정보(4·5장 참고).
created_at	DATETIME(6)	불가	감사(auditing) 컬럼. 생성 시각.
last_modified_at	DATETIME(6)	불가	감사 컬럼. 수정 시각.
deleted_at	DATETIME(6)	가능	soft delete 시각. 적재 시 NULL 로 둔다.

abstract 는 MariaDB 예약어가 아니어서 그대로 컬럼명으로 쓴다. ck-axp 내부적으로 자바 필드명은 abstractText 이지만 이는 매핑 상의 문제일 뿐 컬럼명은 abstract 다.

4. meta_json 전체 JSON 구조

아래는 컬럼으로 승격된 12개 값을 제외한 나머지 전체를 채운 예시다. 모든 키는 스네이크케이스(snake_case)이며, 날짜는 yyyy-mm-dd 문자열이다.

```
{
  "bibliographic": {
    "register_status": "등록",
    "legal_status": "권리 존속",
    "open_date": "2020-01-15",
    "application_number": "10-2020-0012345",
    "application_date": "2020-01-15",
    "publication_number": "10-2021-0012345",
    "publication_date": "2020-01-15",
    "register_number": "10-2345678",
    "register_date": "2020-01-15",
    "document_kind": "B1",
    "original_application_number": "10-2019-0000001",
    "international_application_number": "PCT/KR2020/000001",
    "priority_application_date": "2020-01-15",
    "original_examination_request_date": "2020-01-15",
    "expiration_date": "2020-01-15",
    "has_ownership_change": true,
  }
}
```

```

    "final_disposal": "등록결정",
    "claim_count": 12,
    "application_flag": "특허",
    "translation_submit_date": "2020-01-15",
    "drawing_count": 5,
    "license_registration_date": "2020-01-15",
    "designated_country": "US|JP",
    "sequence_listing_yn": false,
    "priorities": [
      { "application_country_code": "KR", "number": "10-2019-0000002", "date": "2020-01-15" }
    ]
  },
  "related_person": {
    "applicant": [
      { "representative_applicant_name": "대표출원인", "name": "출원인", "address": "서울시" }
    ],
    "patent_customer_number_kr": "1-2020-000001-0",
    "patent_customer_number_jp": "JP-ID-1",
    "inventor": [
      { "name": "발명자", "address": "경기도" }
    ],
    "agent": [
      { "name": "대리인", "address": "부산시" }
    ],
    "examiner": { "name": "심사관" }
  },
  "figures": [
    {
      "image": "https://img/1",
      "description": "도 1은 블록도이다",
      "ref_signs": [{ "number": "10", "description": "제어부" }]
    }
  ],
  "claims": [
    { "number": 1, "text": "제1항 본문", "depends_on": null },
    { "number": 2, "text": "제2항 본문", "depends_on": 1 }
  ],
  "family": {
    "document_count": 2,
    "items": [
      { "literature_number": "US1020200012345A", "application_date": "2020-01-15",
        "invention_title": "Family Title" }
    ]
  },
  "citation": {
    "citing": {
      "patents": [{ "literature_number": "KR1020190000001A", "title": "인용 특허 명칭" }],
      "non_patents": [{ "text": "비특허 인용문헌" }]
    },
    "cited": {
      "patents": [{ "literature_number": "US1020210000001A", "title": "피인용 특허 명칭" }],
      "non_patents": [{ "text": "비특허 피인용문헌" }]
    },
    "prior_art_docs": [{ "technology_document_number": "TECH-DOC-1", "country": "KR" }]
  },
  "classification_code": {
    "ipc": [{ "code": "H04L 9/32" }],
    "cpc": [{ "code": "H04L 63/00" }],
    "fi": [{ "code": "5B285" }],
    "f_term": [{ "code": "5B285CB" }],
    "tema": [{ "code": "TEMA-1" }]
  }
}

```

```

    "upc": [{ "code": "713/168" }],
    "epc": [{ "code": "EPC-1" }]
  },
  "right_history": {
    "change_histories": [{ "name": "권리자", "date": "2020-01-15", "status": "이전" }],
    "transfer_histories": [{ "name": "이전명", "before_content": "이전 전",
                             "after_content": "이전 후", "registration_number": "REG-1",
                             "registration_date": "2020-01-15" }]
  },
  "admin_process": { "receipt_send_document_name": "의견제출통지서",
                     "receipt_send_document_date": "2020-01-15",
                     "proc_status": "수리" },
  "standard": { "organization": "ETSI", "number": "TS-1", "technology_name": "표준기술명",
                "declarant": "선언자", "date": "2020-01-15" },
  "trial": { "type": "무효심판", "status": "심결", "number": "2020당1234" },
  "us_related_apps": [
    { "number": "US-REL-1", "date": "2020-01-15", "classification": "CONTINUATION", "status": "PENDING" }
  ],
  "us_provisional": { "number": "US-PROV-1" },
  "jp": { "edition": "공보판", "agent_category": "대리인구분" },
  "ep": { "application_file_reference": "EP-REF-1", "filing_language": "EN" }
}

standard / jp / ep 처럼 해당 국가·유형이 아니면 그 섹션 전체를 생략(키 자체를 넣지 않거나 null )해도 된다. designated_country 는 patent.json 이 string 으로 선언한 스칼라 필드이므로 다중값을 JSON 배열로 바꾸는 대상이 아니다. 원천의 | 구분 문자열을 그대로 문자열로 넣는다. 배열화 대상은 patent.json 이 배열로 선언한 필드뿐이다(5.1 참고).
```

5. meta_json 섹션별 필드 표

설명은 patent.json 의 필드 주석을 그대로 옮긴 것이다.

타입 표기: string / longtext (긴 텍스트) / number / boolean / date (YYYY-MM-DD 문자열). 키의 [] 는 배열, . 은 하위 객체 경로를 뜻한다.

날짜 값 주의. date 로 표기된 필드는 YYYY-MM-DD 형식이면서 **실제로 존재하는 날짜**여야 한다. 2026-02-30 이나 2026-13-01 같은 값을 넣지 않는다. ck-axp 는 이 값을 파싱하지 않고 저장된 문자열을 그대로 응답에 실어 보내므로 **조화가 실패하지는 않지만**, 잘못된 값이 그대로 화면에 노출된다. 원천이 YYYYMMDD 정수라면 적재 시 변환하면서 유효성까지 확인한다.

5.1 bibliographic — 서지

literature_number / country_code / invention_title / invention_title_eng / source_link 는 이 섹션에 없다 — 컬럼으로 승격됐다.

키	타입	설명
register_status	string	권리상태
legal_status	string	권리상태(평문)
open_date	date	문헌일
application_number	string	출원번호
application_date	date	출원일
publication_number	string	공개·공고번호 (open_number or publication_number)
publication_date	date	공개·공고일
register_number	string	등록번호

키	타입	설명
register_date	date	등록일
document_kind	string	문헌 종류
original_application_number	string	원출원번호
international_application_number	string	국제출원번호
priority_application_date	date	우선권주장일
original_examination_request_date	date	심사청구일
expiration_date	date	존속기간(예상)만료일 (등록일 + 20년)
has_ownership_change	boolean	권리변동(유,무)
final_disposal	string	최종처분상태
claim_count	number	청구항 수
application_flag	string	출원구분
translation_submit_date	date	번역문 제출일
drawing_count	number	도면 수
license_registration_date	date	실시권 등록일
designated_country	string	지정국
sequence_listing_yn	boolean	서열목록
priorities[].application_country_code	string	우선권 주장 국가코드
priorities[].number	string	우선권 주장 번호
priorities[].date	date	우선권 주장일

5.2 related_person — 인명 정보

applicant / inventor / agent 는 배열이다. 1명뿐이어도 원소 1개짜리 배열로 넣는다. examiner 만 단일 객체다.

키	타입	설명
applicant[].representative_applicant_name	string	대표출원인
applicant[].name	string	출원인
applicant[].address	string	주소
patent_customer_number_kr	string	특허고객번호(KR)
patent_customer_number_jp	string	식별기호(JP)
inventor[].name	string	발명자명
inventor[].address	string	발명자 주소
agent[].name	string	대리인명
agent[].address	string	대리인 주소

키	타입	설명
examiner.name	string	심사관명
5.3 figures[] — 도면		
키	타입	설명
image	string	도면의 이미지 링크
description	string	도면의 설명
ref_signs[].number	string	도면 부호
ref_signs[].description	string	도면 부호의 설명
5.4 claims[] — 청구범위		
키	타입	설명
number	number	번호
text	longtext	본문
depends_on	number	상위
5.5 family — 패밀리 정보		
키	타입	설명
document_count	number	전체 건수
items[].literature_number	string	문헌번호
items[].application_date	date	출원일
items[].invention_title	string	발명의 명칭
5.6 citation — 인용·피인용		
키	타입	설명
citing.patents[].literature_number	string	문헌번호
citing.patents[].title	string	발명의 명칭
citing.non_patents[].text	string	인용 비특허문헌
cited.patents[].literature_number	string	문헌번호
cited.patents[].title	string	발명의 명칭
cited.non_patents[].text	string	피인용 비특허문헌
prior_art_docs[].technology_document_number	string	선행기술문헌 번호
prior_art_docs[].country	string	선행기술문헌 국가

5.7 classification_code — 분류코드

ipc / cpc / fi / f_term / tema / upc / epc 7개 배열은 모두 { "code": "-" } 형태로 동일하다.

키	타입	설명
ipc[].code	string	IPC 분류코드
cpc[].code	string	CPC 분류코드
fi[].code	string	FI 분류코드(JP)
f_term[].code	string	F-term 분류코드(JP)
tema[].code	string	테마코드(JP)
upc[].code	string	UPC 분류코드(US)
epc[].code	string	EPC 분류코드(EP)

5.8 right_history — 권리 이력

키	타입	설명
change_histories[].name	string	권리자명
change_histories[].date	date	변동일
change_histories[].status	string	변동 상태
transfer_histories[].name	string	이전 항목명
transfer_histories[].before_content	string	이전 전 내용
transfer_histories[].after_content	string	이전 후 내용
transfer_histories[].registration_number	string	이전 등록번호
transfer_histories[].registration_date	date	이전 등록일

5.9 admin_process — 행정처리

키	타입	설명
receipt_send_document_name	string	접수·발송 서류명
receipt_send_document_date	string	접수·발송일
proc_status	string	처리상태

5.10 standard — 표준특허

키	타입	설명
organization	string	표준화기구
number	string	표준번호
technology_name	string	표준기술명
declarant	string	선언(등재)자

키	타입	설명
date	date	선언일

5.11 trial — 심판

키	타입	설명
type	string	심판 종류
status	string	심판 상태
number	string	심판 번호

5.12 us_related_apps[] — US 관련출원

키	타입	설명
number	string	관련출원 번호
date	date	관련출원일
classification	string	관련출원 구분
status	string	관련출원 상태

5.13 us_provisional — US 가출원

키	타입	설명
number	string	가출원 번호

5.14 jp — JP 공보판·대리인 구분

키	타입	설명
edition	string	공보판
agent_category	string	대리인 구분

5.15 ep — EP 정리번호·출원/공개 언어

키	타입	설명
application_file_reference	string	정리번호
filing_language	string	출원·공개 언어